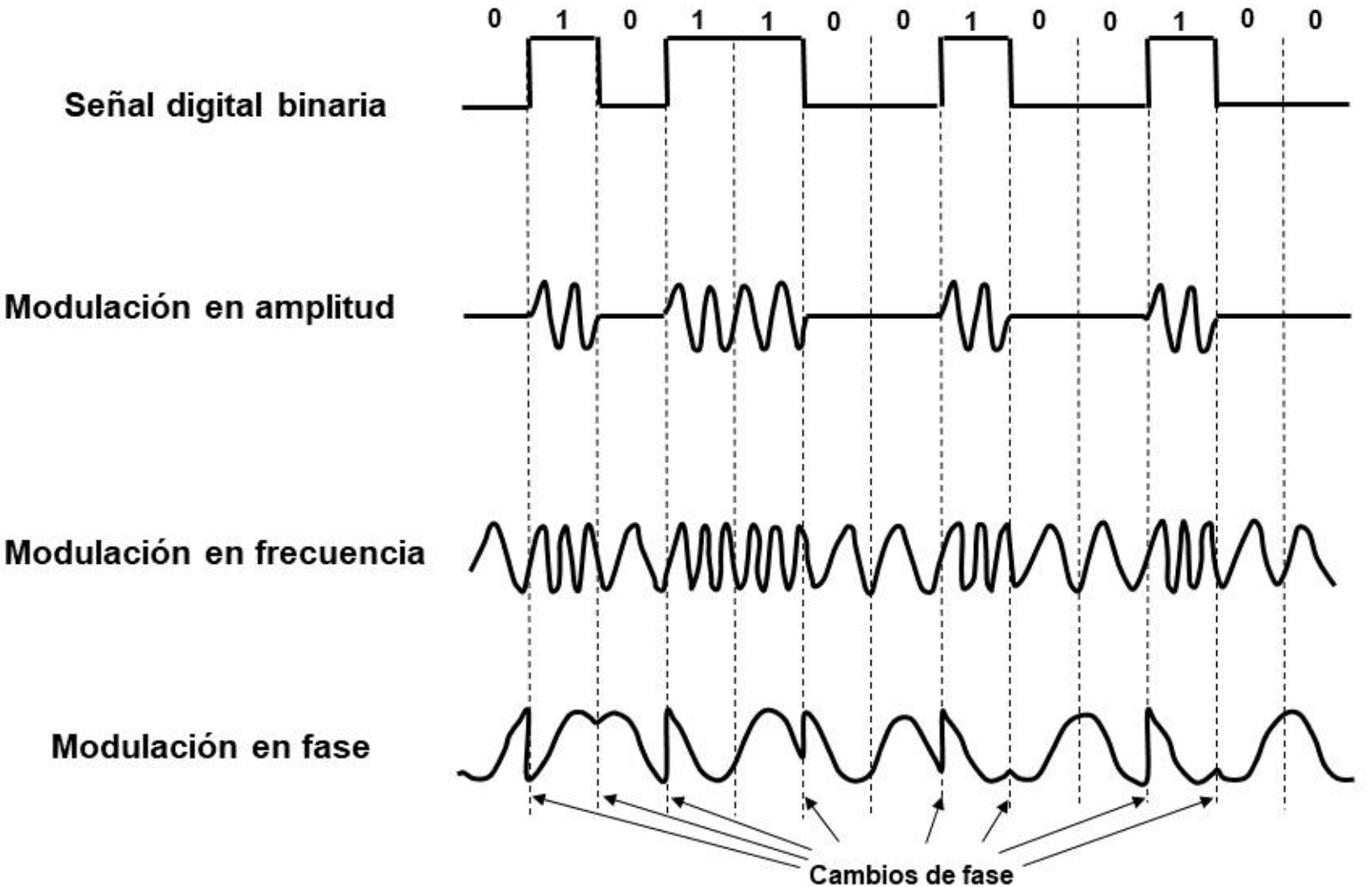
Sumario

- Capa física, introducción
- Cables metálicos
- Sistemas de cableado estructurado
- Cables de fibra óptica
- WDM (Wavelength Division Multiplexing)
- Medios inalámbricos (radio)
- Modulación, codificación, señales
- Transmisión digital
- Transmisión analógica

Modulación de información digital

- La información digital se transmite mediante una onda que actúa como **portadora analógica** (por ejemplo un canal telefónico), cuyas propiedades se alteran (modulan) en función del contenido de dicha información. Las propiedades a modificar pueden ser:
  - La amplitud
  - La frecuencia
  - La fase
- Generalmente se utiliza una combinación de amplitud y fase, porque es lo que mejor resiste las interferencias. La frecuencia no suele utilizarse

Modulación de una señal digital



Teorema de Nyquist (1924)

- El número de **baudios** transmitidos por un canal nunca puede ser mayor que el doble de su ancho de banda (dos baudios por hertzio). Ej:
  - Canal telefónico: 3 KHz $\rightarrow$ 6 Kbaudios
  - Canal TV PAL: 8 MHz $\rightarrow$ 16 Mbaudios
- En la práctica en señales moduladas el número de baudios ha de ser siempre menor que la anchura del canal, o sea la mitad de lo que establece el teorema de Nyquist (máximo 1 baudio por hertzio).

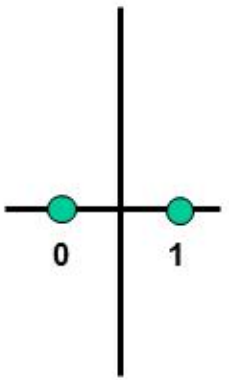
Ancho de banda vs caudal de algunos medios

Tecnología	Ancho de banda (KHz)	Caudal (Kbaudios)	Aprovechamiento
RTC (V.32, V.32bis)	3,3	2,4	73 %
RTC (V.34)	3,3	3,2	97 %
ADSL	4,3125	4	93 %
CATV Asc.	200	160	80 %
	400	320	80 %
	800	640	80 %
	1.600	1.280	80 %
	3.200	2.560	80 %
	6.400	5.120	80 %
CATV Desc. USA	6.000	5.057	84 %
		5.361	89 %
CATV Desc. Europa	8.000	6.952	87 %
802.11n (WiFi)	20.000	14.400	72 %
	40.000	30.000	75 %
802.11ac (WiFi)	80.000	65.000	81 %
	160.000	130.000	81 %

Constelaciones

- En señales moduladas la posibilidad de combinar amplitud y fase permite disponer de un número de símbolos generalmente elevado (en comparación con señales codificadas).
- Esta es la forma de aumentar el rendimiento, ya que la anchura del canal limita el número de baudios (teorema de Nyquist).
- Los símbolos que comprende una modulación se suelen representar en un plano cartesiano con la fase en el eje de abscisas y la amplitud en el de ordenadas. Estas gráficas se denominan constelaciones.

Constelaciones de algunas modulaciones habituales

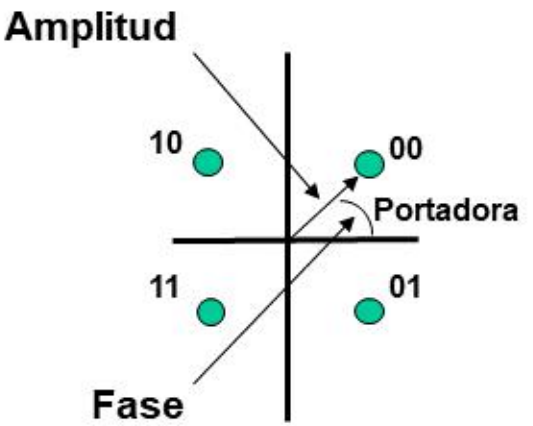


BPSK

(Binary Phase Shift Keying)

2 símbolos

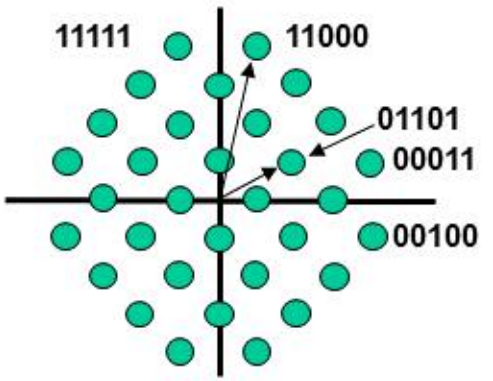
1 bit/símb.



QPSK (Quadrature Phase Shift Keying)

4 símbolos

2 bits/símb.



32-QAM

(Quadrature Amplitude Modulation)

32 símbolos

5 bits/símbolo

Usado en V.32 (Módems de 9,6 Kb/s)

Modulaciones utilizadas en diferentes medios

Modulación	Símb.	Bits/ símb	DVB-C* (CATV)	DVB-T* (TDT)	DVB-S* (Sat.)	RTC	ADSL	WiFi
BPSK	2	1				X		X
QPSK	4	2	X (A)	X (D)	X (D)	X	X	X
8-QAM	8	3	X (A)		X (D)		X	
16-QAM	16	4	X (A)	X (D)		X	X	X
32-QAM	32	5	X (A)			X	X	
64-QAM	64	6	X (D)	X (D)		X	X	X
128-QAM	128	7	X (A)			X	X	
256-QAM	256	8	X (D)	X** (D)		X	X	X**
512-QAM	512	9				X	X	
1024-QAM	1024	10				X	X	X**
2048-QAM	2048	11				X	X	
4096-QAM	4096	12	X (D)**			X	X	
8192-QAM	8192	13				X	X	
16384-QAM	16384	14				X	X	
32768-QAM	32768	15					X	

* A: Ascendente , B: Descendente

** Disponible en el nuevo estándar